მე-7 კლასი ვარიანტი I 2022 წლის 20 დეკემბერი

1. დადებითი რიცხვი ჯერ გაზარდეს 50%-ით და შემდეგ მიღებული რიცხვი გაზარდეს კიდევ 20%-ით. სულ რამდენ პროცენტიანი მატებაა?
ა) 70%-იანი ბ) 75%-იანი გ) 65%-იანი დ) 60%-იანი ე) 80%-იანი ვ) 85%-იანი.

2. პროდუქცია, რომ a ლარად გაყიდონ მიიღებენ 25%-იან მოგებას. თუმცა გაყიდეს b ლარად და მიიღეს 15%-იანი მოგება, რაც 750 ლარს შეადგენდა. რა თანხის მოგებას მიიღებდნენ a ლარად რომ გაეყიდათ?
ა) 1000ლ ბ) 1100ლ გ) 1200ლ დ) 1250ლ ე) 1450ლ ვ) 1500ლ

3. გამოიანგარიშეთ რისი ტოლია $\frac{18^7 \cdot 12^6}{24^6 \cdot 6^5 \cdot 9^3}$ გამოსახულების მნიშვნელობა?
ა) $\frac{27}{16}$ ბ) $\frac{9}{16}$ გ) $\frac{27}{8}$ დ) $\frac{9}{8}$ ე) $\frac{81}{16}$ ვ) $\frac{81}{32}$

4. ABC სამკუთხედის AD მედიანის გაგრძელებაზე გადადებულია ამ მედიანის ტოლი DE მონაკვეთი (D მდებარეობს A და E-ს შორის). იპოვეთ რისი ტოლია ACE კუთხის ზომა თუ ∠ACD=56⁰ და ∠ABD=40⁰?
ა) 90⁰ ბ) 106⁰ გ) 96⁰ დ) 100⁰ ე) 120⁰ ვ) 110⁰

5. სამკუთხედის ერთი კუთხე ზომა დანარჩენი ორი კუთხის ზომათა სხვაობის ტოლია. იპოვეთ რისი ტოლია ამ სამკუთხედის უდიდესი კუთხის გრადუსული ზომა?
ა) 90⁰ ბ) 106⁰ გ) 96⁰ დ) 100⁰ ე) 120⁰ ვ) 110⁰

6. საწარმოში მომუშავე 30 ქალის საშუალო ასაკია 42 წელი, ხოლო 40 მამაკაცის საშუალო ასაკია 49 წელი. იპოვეთ რისი ტოლია საწარმოში თანამშომელთა საშუალო ასაკი?
ა) 43 ბ) 44 გ) 45 დ) 46 ე) 47 ვ) 48

7. ABC სამკუთხედის ერთი კუთხის ზომა, დანარჩენი ორი კუთხის ზომათა ჯამის ტოლია. ამ სამკუთხედის უდიდესი კუთხეა C. იპოვეთ რისი ტოლია AOB კუთხის ზომა, თუ AO და BO შესაბამისად A და B კუთხეების ბისექტრისებია?
ა) 150⁰ ბ) 120⁰ გ) 90⁰ დ) 110⁰ ე) 100⁰ ვ) 135⁰

8. ცნობილია, რომ a:b=2:3 და b:c=6:5. რამდენი პროცენტითაა ნაკლები a რიცხვი c-ზე? (a;b;c>0)
ა) 5%-ით ბ) 10%-ით გ) 15%-ით დ) 20%-თ ე) 25%-ით ვ) 30%-ით

9. ABC მართკუთხა სამკუთხედში C კუთხე მართია, ხოლო A კუთხის ზომა 2-ჯერ მეტია B კუთხის ზომაზე. AB გვერდის D შუა წერტილიდან აღმართულია ამ გვერდის შუა მართობი, რომელიც BC გვერდს კვეთს K წერტილში. იპოვეთ რისი ტოლია CKA კუთხის გრადუსული ზომა?
ა) 40⁰ ბ) 20⁰ გ) 50⁰ დ) 45⁰ ე) 60⁰ ვ) 30⁰

10. ქლიავის ჩირი შეიცავს 10% წყალს, ხოლო ნედლი ქლიავი 75% წყალს. რამდენი ნედლი ქლიავი უნდა ავიღოთ, რომ გაშრობის შემდეგ მივიღოთ 2,5კგ ჩირი?
ა) 10კგ ბ) 9კგ გ) 20კგ დ) 25კგ ე) 15კგ ვ) 8კგ

11. იპოვეთ რისი ტოლია $\frac{1}{3} \cdot (4x - 12) - 7 = \frac{1}{6}x + 10$ განტოლების ამონახსნის 5-ზე გაყოფის ნაშთი?
ა) 1 ბ) 3 გ) 0 დ) 2 ე) 5 ვ) 4

12. ABC სამკუთხედში ∠A: ∠B: ∠C=2:6:1. CK წარმოადგენს C წერტილიდან AB გვერდისადმი გავლებულ სიმაღლეს. რისი ტოლია AK მონაკვეთის სიგრძე, თუ AB=a და BK=b?
ა) $a - b$ ბ) $b - a$ გ) $a + b$ დ) $2a - b$ ე) $2a - 2b$ ვ) b

13. a პარამეტრის რომელი მნიშვნელობისათვის აქვს განტოლებას $2ax - 5 = 10x - a$ განტოლებას x-ის მიმართ უამრავი ამონახსნი?
ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

14. ABC მახვილკუთხა სამკუთხედში B კუთხის გრადუსული ზომა A და C კუთხეების გრადუსულ ზომათა საშუალო არითმეტიკულის ტოლია. იპოვეთ რისი ტოლია AOC კუთის ზომა, სადაც O არის A-დან და C-დან გავლებული სიმაღლეების გადაკვეთის წერტილი.
ა) 150⁰ ბ) 120⁰ გ) 90⁰ დ) 110⁰ ე) 100⁰ ვ) 135⁰

15. რისი ტოლია $(13^{81})^5 + (17^{101})^4 + 22^{22^{22}}$ გამოსახულების 10-ზე გაყოფისას მიღებული ნაშთი?
ა) 9 ბ) 8 გ) 6 დ) 4 ე) 2 ვ) 0

16. ABC სამკუთხედში BM ბისექტრისა CN მედიანის მართობულია. იპოვეთ რისი ტოლია AB გვერდის სიგრძე, თუ AC=10, ხოლო სამკუთხედის პერიმეტრი 31-ია?
ა) 10 ბ) 7 გ) 14 დ) 20 ე) 5 ვ) 12

17. ნინომ x დადებითი რიცხვი ჯერ გაზარდა 10%-ით, შემდეგ მიღებული შეამცირა 15%-ით, ბოლოს გაზარდა 5%-ით და მიიღო a. შემდეგ x დადებითი რიცხვი ჯერ გაზარდა 5%-ით, შემდეგ მიღებული გაზარდა 10%-ით, ბოლოს შეამცირა 15%-ით და მიიღო b. შემდეგ ნინომ x დადებითი რიცხვი ჯერ შეამცირა 15%-ით, შემდეგ მიღებული გაზარდა 5%-ით, ბოლოს გაზარდა 10%-ით და მიიღო c. ჩამოთვლილთაგან რომელია სამართლიანი?
ა) a>b=c ბ) a=b=c გ) a<b<c დ) a=b>c ე) a=b<c ვ) a>b>c

18. ABC სამკუთხედში AB გვერდის შუა მართობი AC გვერდს კვეთს P წერტილში, ხოლო BC გვერდის შუა მართობი AC გვერდს კვეთს K წერტილში (P მდებარეობს A და K წერტილებს შორის). იპოვეთ რისი ტოლია BKP სამკუთხედის პერიმეტრი თუ AC გვერდის სიგრძეა 12?
ა) 6 ბ) 9 გ) 15 დ) 12 ე) 18 ვ) 24

19. რამდენი ნატურალური გამყოფი ექნება რიცხვს, რომელიც მიიღება 20-დან 29-ის ჩათვლით ყველა ორნიშნა რიცხვის გადამრავლების შედეგად?
ა) 1769472 ბ) 11520 გ) 34560 დ) 24350 ე) 72440 ვ) 123460

20. ABC სამკუთხედის A და B წვეროებიდან გავლებული სიმაღლეები სამკუთხედის შიგნით იკვეთებიან და ერთ-ერთი მათგანი გადაკვეთის წერტილით იყოფა ტოლ ნაწილებად, მეორე კი შეფარდებით 2:1 წვეროს მხრიდან. იპოვეთ, რისი ტოლია C კუთხის გრადუსული ზომა?
ა) 20^0 ბ) 30^0 გ) 45^0 დ) 60^0 ე) 75^0 ვ) 90^0

21. გვაქვს 3ლ შენადნობი სადაც ოქროს და ვერცხლის რაოდენობების შეფარდებაა 7:8. ასევე გვაქვს მეორე ტიპის 5ლ შენადნობი სადაც ოქროსა და ვერცხლის რაოდენობების შეფარდებაა 3:7. რამდენი ლიტრი სუფთა ოქრო უნდა გვქონდეს კიდევ, რომ ამ ორი ტიპის შენადნობთან შერევის შემთხვევაში მივიღოთ ისეთი ნარევი სადაც ოქრო და ვერცხლი ერთმანეთის ტოლი რაოდენობით იქნება?
ა) 1,5 ბ) 1,8 გ) 2 დ) 2,1 ე) 2,2 ვ) 2,3

22. MNP სამკუთხედში N კუთხე 20^0-ის, P კუთხე კი 40^0-ის ტოლია. MK ბისექტრისა 5-ის ტოლია. რამდენითაა მეტი NP გვერდი NM გვერდზე?
ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 5 ე) 6 ვ) 7

23. დადებით რიცხვთა რამდენი ისეთი სამეული არსებობს, რომელთა ჯამი 26-ის ტოლია, ამასთან ერთი რომელიმე მათგანის შეფარდება მეორესთან იყოს 2:3 და უდიდესი უმცირესზე 14-ით მეტი იყოს?
ა) 6 ბ) 5 გ) 4 დ) 3 ე) 2 ვ) 1

24. ორ ერთნაირ ჭურჭელში გვაქვს სპირტის 20%-იან ხსნარი. პირველიდან ნახევარი გადმოასხეს და დარჩენილი შეავსეს სუფთა სპირტით. შემდეგ ნახევარი ისევ გადმოასხეს და შეავსეს სუფთა წყლით. მეორედან კი პირიქით, ჯერ გადმოასხეს ნახევარი და შეავსეს სუფთა წყლით და შემდეგ გადმოასხეს ისევ ნახევარ და შეავსეს სუფთა სპირტით. იპოვეთ რისი ტოლია პირველ ჭურშელში საბოლოოდ დარჩენილი სპირტის რაოდენობის შეფარდება მეორე ჭურჭელში საბოლოოდ დარჩენილ სპირტის რაოდენობასთან?
ა) 1:1 ბ) $\frac{15}{11}$ გ) $\frac{6}{11}$ დ) $\frac{13}{7}$ ე) $\frac{17}{13}$ ვ) $\frac{23}{15}$

25. საკოორდინატო ღერძზე ორი რიცხვს შორის მანძილია 14 ერთეულია. ამ რიცხვების მოდულების შეფარდებაა 3:4. იპოვეთ რამდენი ასეთი რიცხვთა წყვილია სულ?
ა) 1 ბ) 0 გ) 2 დ) 4 ე) 3 ვ) 5